

TÉRMINOS TÉCNICOS DE REFERENCIA

MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA DE EQUIPAMIENTO CRÍTICO, CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

1. ANTECEDENTES

La Dirección de Salud Municipal de El Tabo administra establecimientos de Atención Primaria de Salud que disponen de equipamiento biomédico crítico destinado al diagnóstico, monitorización, tratamiento y atención de pacientes en procedimientos clínicos y situaciones de emergencia.

La continuidad operacional de estos equipos resulta indispensable para garantizar prestaciones oportunas, seguras y de calidad, razón por la cual se requiere contratar un servicio especializado que considere la ejecución de mantenciones preventivas y correctivas, provisión e instalación de repuestos, calibraciones, ensayos de seguridad eléctrica y certificación técnica del equipamiento.

El presente documento establece las especificaciones técnicas mínimas que deberán cumplir los oferentes para la correcta ejecución del servicio.

2. OBJETIVO GENERAL

Contratar un servicio técnico especializado para ejecutar la mantención preventiva y correctiva del equipamiento biomédico crítico perteneciente a la Dirección de Salud Municipal de El Tabo, incorporando la provisión e instalación de repuestos, calibraciones, verificaciones funcionales y ensayos de seguridad eléctrica, con el propósito de asegurar la continuidad operativa, confiabilidad y seguridad del equipamiento clínico.

3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Mantener el equipamiento biomédico en condiciones óptimas de funcionamiento.
- Disminuir fallas inesperadas.
- Reducir tiempos de indisponibilidad.
- Prolongar la vida útil de los equipos.
- Garantizar la seguridad de pacientes y funcionarios.
- Cumplir las recomendaciones técnicas del fabricante.
- Mantener la trazabilidad de todas las intervenciones.
- Disponer de informes técnicos que permitan la adecuada gestión del equipamiento.

4. MARCO NORMATIVO

El servicio deberá ejecutarse conforme a la normativa vigente:

- Decreto Supremo N°161/1982 del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N°594/1999 del Ministerio de Salud.
- Decreto Supremo N°825/1998 del Ministerio de Salud.
- Ley N°20.584.
- Norma Técnica General Administrativa N°147.
- Circular B51/24 del Ministerio de Salud.
- Resolución Exenta N°1341/2017 MINSAL.
- IEC 60601.
- IEC 62353.
- ISO 13485.
- ISO 14971.
- Manuales y recomendaciones técnicas de cada fabricante.

5. ALCANCE DEL SERVICIO

El servicio comprenderá la mantención preventiva y correctiva del equipamiento crítico, incluyendo:

- Monitores de signos vitales.
- Monitores desfibriladores.
- Cardioversores.
- Desfibriladores externos automáticos (DEA).
- Espirómetros.
- Electrocardiógrafos.

Asimismo, comprenderá:

- Mantención preventiva.
- Mantención correctiva.
- Diagnóstico técnico.
- Calibración funcional.
- Ensayos de seguridad eléctrica.
- Actualización de firmware y software cuando corresponda.
- Provisión de repuestos.
- Instalación de repuestos.
- Cambio de piezas de desgaste.
- Reparaciones electrónicas y mecánicas.
- Certificación técnica.
- Registro fotográfico.
- Etiquetado de mantención.
- Actualización de bitácoras.
- Capacitación básica al usuario cuando corresponda.

6. EQUIPAMIENTO CONSIDERADO

El servicio comprenderá el mantenimiento de la totalidad del equipamiento biomédico crítico perteneciente a la Dirección de Salud Municipal de El Tabo, incluyendo, entre otros:

- Monitores de Signos Vitales.
- Monitores Desfibriladores.
- Cardioversores.
- Desfibriladores Externos Automáticos (DEA).
- Espirómetros.
- Electrocardiógrafos.

El detalle del inventario se incorpora en el Anexo N°1.

7. MANTENCIÓN PREVENTIVA

La mantención preventiva tendrá por finalidad conservar el equipamiento biomédico en condiciones óptimas de funcionamiento, disminuir la ocurrencia de fallas, prolongar su vida útil, garantizar la seguridad de pacientes y funcionarios, mantener la confiabilidad de las mediciones clínicas y asegurar el cumplimiento de las recomendaciones del fabricante.

Todas las actividades descritas en el presente numeral serán de ejecución obligatoria para el proveedor y deberán registrarse íntegramente en el Checklist de Mantención (Anexo N°3), en el Informe Técnico de Mantención (Anexo N°4) y en la Matriz de Mantención por Equipo (Anexo N°9), utilizando la misma denominación y nivel de detalle.

7.1 Inspección General

La inspección general comprenderá, como mínimo, la revisión y verificación del estado de:

- Carcasa y estructura del equipo.
- Pantallas y elementos de visualización.
- Teclados, botones y membranas.
- Conectores externos e internos.
- Puertos de comunicación.
- Cables de alimentación.
- Cables de paciente.
- Sensores clínicos.
- Accesorios originales.
- Baterías.
- Cargadores.
- Fusibles accesibles.
- Impresoras térmicas (cuando corresponda).
- Ventiladores internos (cuando corresponda).
- Módulos electrónicos visibles.
- Etiquetas de identificación del fabricante.
- Etiquetas de mantenciones anteriores.
- Estado físico general del equipo.

7.2 Limpieza Técnica

La limpieza técnica deberá considerar como mínimo:

- Limpieza externa.
- Limpieza interna.
- Eliminación de polvo.
- Limpieza de placas electrónicas cuando corresponda.
- Limpieza de ventiladores.
- Limpieza de conectores.
- Limpieza de compartimientos internos.
- Limpieza de sensores.
- Limpieza de accesorios clínicos.

7.3 Verificación Funcional

Como mínimo deberá verificarse:

- Encendido del equipo.
- Autodiagnóstico.
- Estado de alarmas.
- Funcionamiento de pantalla.
- Funcionamiento de teclado.
- Funcionamiento de impresora (si aplica).
- Funcionamiento de batería.
- Funcionamiento del cargador.
- Fuente de alimentación.
- Comunicación interna.
- Parámetros clínicos.
- Estado general de operación.

7.4 Ensayos Funcionales y Seguridad Eléctrica

El proveedor deberá ejecutar:

- Ensayos funcionales mediante simuladores biomédicos certificados.
- Verificación de parámetros clínicos.
- Ensayos de seguridad eléctrica conforme a IEC 62353.
- Medición de corriente de fuga.
- Medición de resistencia de tierra.
- Verificación del aislamiento eléctrico.
- Registro de resultados obtenidos.

7.5 Calibración

Cuando corresponda según el tipo de equipo, deberá efectuarse la calibración de:

- ECG.
- Frecuencia cardíaca.
- Saturación de oxígeno (SpO₂).
- Temperatura.
- Presión arterial no invasiva (PNI/NIBP).
- Frecuencia respiratoria.
- Flujo respiratorio.
- Espirometría.
- Energía de desfibrilación.
- Velocidad y amplitud ECG.
- Cualquier otro parámetro indicado por el fabricante.

7.6 Actualización Tecnológica

Cuando exista autorización del fabricante deberá verificarse:

- Firmware.
- Software.
- Configuración del equipo.
- Parámetros internos.
- Versiones instaladas.

7.7 Registro Obligatorio

Todas las actividades ejecutadas deberán quedar registradas individualmente en el Checklist de Mantenimiento (Anexo N°3), en el Informe Técnico de Mantenimiento (Anexo N°4) y en la Bitácora del Equipo, indicando el resultado obtenido para cada verificación.

La sola indicación de "mantenimiento realizada" no constituirá evidencia suficiente del cumplimiento de las obligaciones contractuales.

7.8 Procedimiento de Ejecución de la Mantenimiento Preventiva

Con el objeto de asegurar la estandarización de las intervenciones, la trazabilidad de las actividades ejecutadas y el cumplimiento uniforme de las obligaciones contractuales, toda mantención preventiva deberá desarrollarse siguiendo, como mínimo, el siguiente procedimiento:

Etapas 1. Recepción e Identificación del Equipo

Antes de iniciar cualquier intervención, el proveedor deberá verificar y registrar:

- Establecimiento de salud.
- Unidad o servicio.
- Tipo de equipo.
- Marca.
- Modelo.
- Número de serie.
- Código patrimonial (cuando corresponda).
- Fecha y hora de inicio de la intervención.
- Nombre del técnico responsable.

Asimismo, deberá verificar el estado general del equipo e informar inmediatamente a la Unidad Técnica cualquier daño visible que no corresponda al desgaste normal.

Etapas 2. Inspección General

El proveedor deberá ejecutar la inspección general conforme a lo establecido en el numeral 7.1, verificando individualmente todos los componentes definidos para dicho procedimiento y registrando los resultados en el Checklist Oficial de Mantenimiento.

Etapas 3. Limpieza Técnica

Posteriormente deberá efectuarse la limpieza técnica del equipo, considerando todas las actividades descritas en el numeral 7.2.

La limpieza deberá realizarse utilizando productos compatibles con el equipamiento biomédico y de acuerdo con las recomendaciones del fabricante, evitando daños a componentes electrónicos, sensores o superficies.

Etapas 4. Verificación Funcional

Una vez finalizada la limpieza, el proveedor deberá comprobar el correcto funcionamiento del equipo mediante las verificaciones funcionales descritas en el numeral 7.3.

Cuando corresponda, estas verificaciones deberán efectuarse utilizando simuladores biomédicos certificados.

Etapas 5. Ensayos Funcionales y Seguridad Eléctrica

El proveedor deberá realizar los ensayos funcionales y de seguridad eléctrica establecidos en el numeral 7.4.

Los resultados obtenidos deberán registrarse en el Informe Técnico, indicando los valores medidos y el cumplimiento de los límites establecidos por la normativa aplicable y por el fabricante.

Etapas 6. Calibración

Cuando corresponda al tipo de equipo, deberán ejecutarse las calibraciones definidas en el numeral 7.5, utilizando instrumental con certificados de calibración vigentes y trazables.

Los resultados deberán quedar registrados en el Certificado de Calibración correspondiente.

Etapas 7. Actualización Tecnológica

Cuando exista autorización del fabricante y disponibilidad de actualizaciones, el proveedor deberá verificar e instalar las versiones de firmware o software que correspondan, dejando constancia de la versión instalada.

Etapas 8. Verificación Final

Finalizadas todas las actividades, el proveedor deberá verificar que el equipo:

- Funcione correctamente.
- Mantenga todos sus parámetros dentro de tolerancia.
- No presente alarmas activas.
- Cumpla los requisitos de seguridad eléctrica.
- Quede disponible para uso clínico inmediato.

En caso de detectarse alguna anomalía, el equipo no podrá ser entregado como operativo hasta que ésta sea corregida o informada formalmente a la Unidad Técnica.

Etapas 9. Registro de la Intervención

Concluida la mantención preventiva, el proveedor deberá entregar como mínimo:

- Checklist Oficial de Mantención (Anexo N°3), completamente completado.
- Informe Técnico de Mantención (Anexo N°4).
- Certificado de Calibración, cuando corresponda.
- Certificado de Seguridad Eléctrica.
- Registro fotográfico del estado inicial y final del equipo.
- Actualización de la Bitácora de Mantención.
- Etiqueta de Mantención adherida al equipo.

La falta de cualquiera de estos antecedentes constituirá un incumplimiento de las obligaciones contractuales y podrá ser causal de observación de la intervención o rechazo de la recepción conforme.

Etapas 10. Recepción Conforme

La Unidad Técnica verificará que:

- Se ejecutaron todas las actividades exigidas.
- El Checklist Oficial se encuentre completo.
- El Informe Técnico sea consistente con el Checklist.
- Los certificados correspondan al equipo intervenido.
- El equipo opere correctamente.
- La Bitácora se encuentre actualizada.
- La etiqueta de mantención haya sido instalada.

Solo una vez verificado el cumplimiento íntegro de estas condiciones podrá otorgarse la Recepción Conforme de la intervención.

8. MANTENCIÓN CORRECTIVA

La mantención correctiva comprenderá todas las acciones necesarias para restituir el funcionamiento normal del equipo.

El proveedor deberá efectuar:

- Diagnóstico técnico.
- Desarme.
- Identificación de componentes dañados.
- Reparación.
- Sustitución de componentes.
- Cambio de piezas.
- Reensamblaje.
- Calibración.
- Ensayos funcionales.
- Ensayos de seguridad eléctrica.
- Certificación de funcionamiento.

9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS

El proveedor deberá suministrar e instalar todos los componentes necesarios para restablecer el funcionamiento del equipo.

Los repuestos deberán ser nuevos, originales del fabricante o equivalentes técnicamente compatibles y autorizados.

Entre otros, se considerarán:

- Baterías.
- Sensores SpO₂.
- Sensores de temperatura.
- Sensores de presión.
- Cables ECG.
- Cables paciente.
- Cables de alimentación.
- Conectores.
- Tarjetas electrónicas.
- Tarjetas principales.
- Módulos PNI.
- Pantallas LCD.
- Pantallas táctiles.
- Fuentes de alimentación.
- Impresoras térmicas.
- Fusibles.
- Transformadores.
- Palas desfibriladoras.
- Electroodos reutilizables.
- Parches DEA adulto.
- Parches DEA pediátricos.
- Turbinas.
- Filtros bacteriológicos.
- Boquillas.
- Mangueras PNI.
- Brazaletes.
- Válvulas.
- Ventiladores internos.
- Botones.

- Membranas.
- Teclados.
- Cubiertas.
- Bisagras.
- Tornillería.
- Accesorios originales.

Todo repuesto deberá contar con garantía mínima de doce (12) meses.

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS POR TIPO DE EQUIPO

El proveedor deberá ejecutar la totalidad de las actividades de mantención preventiva y correctiva necesarias para garantizar que cada equipo quede completamente operativo, calibrado, certificado y seguro para su utilización clínica. Todas las actividades deberán ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante, utilizando instrumental con certificados de calibración vigentes y personal técnico competente.

Las actividades de mantención preventiva descritas en el presente numeral deberán ejecutarse conforme a lo establecido en el numeral 7 "Mantención Preventiva", debiendo registrarse íntegramente en el Checklist de Mantención (Anexo N°3), Informe Técnico de Mantención (Anexo N°4), Bitácora del Equipo y Matriz de Mantención (Anexo N°9).

10.1 MONITORES DE SIGNOS VITALES

Mantención Preventiva

Como mínimo deberá ejecutarse:

A. Inspección General

- Estado de carcasa.
- Estado estructural.
- Pantalla.
- Teclado y botones.
- Conectores.
- Puertos.
- Cable de alimentación.
- Cable ECG.
- Sensor SpO₂.
- Sensor de temperatura.
- Manguera PNI.
- Brazaletes.
- Accesorios clínicos.
- Batería.
- Cargador.
- Etiquetas de identificación.

B. Limpieza Técnica

- Limpieza externa.
- Limpieza interna.
- Limpieza de conectores.
- Limpieza de ventiladores.
- Eliminación de polvo.
- Limpieza de placas electrónicas cuando corresponda.

C. Verificación Funcional

- Encendido.
- Autodiagnóstico.
- Alarmas.
- ECG.
- Frecuencia cardíaca.

- Saturación SpO₂.
- Temperatura.
- Presión arterial no invasiva.
- Frecuencia respiratoria.
- Fuente de alimentación.
- Estado de batería.

D. Ensayos

- Simulación mediante simulador multiparámetro.
- Verificación ECG.
- Verificación PNI.
- Verificación SpO₂.
- Verificación Temperatura.
- Ensayos de seguridad eléctrica IEC 62353.
- Corriente de fuga.
- Resistencia de tierra.

E. Calibración

- ECG.
- Frecuencia cardíaca.
- Saturación SpO₂.
- Temperatura.
- Presión arterial no invasiva.
- Frecuencia respiratoria.

F. Actualización

Cuando corresponda:

- Firmware.
- Software.
- Configuración.

Mantenimiento Correctiva

Cuando el diagnóstico técnico lo determine, el proveedor deberá considerar, entre otros:

- Reemplazo de baterías.
- Cambio de sensores SpO₂.
- Cambio de sensores de temperatura.
- Cambio de cables ECG.
- Cambio de cables paciente.
- Cambio de conectores.
- Reparación o reemplazo del módulo PNI.
- Sustitución de mangueras.
- Sustitución de brazaletes.
- Cambio de fuente de alimentación.
- Reparación de tarjetas electrónicas.
- Cambio de pantalla.
- Cambio de teclado o membranas.
- Reparación de impresora térmica cuando corresponda.
- Calibración posterior a la reparación.
- Ensayos funcionales.
- Ensayos de seguridad eléctrica.
- Certificación técnica.

10.2 MONITORES DESFIBRILADORES Y CARDIOVERSORES

Mantenimiento Preventiva

Las actividades deberán ejecutarse utilizando exactamente la misma estructura definida para el numeral 10.1, incorporando adicionalmente:

Inspección General

- Palas.
- Electrodo.
- Cable terapia.
- Cable ECG.
- Selector de energía.
- Pantalla.
- Batería.
- Cargador.
- Marcapasos externo (si aplica).

Verificación Funcional

- Autotest.
- Carga de energía.
- Descarga.
- Sincronismo.
- Marcapasos externo.
- ECG.
- Alarmas.

Ensayos

- Analizador de desfibriladores.
- Precisión de energía.
- Tiempo de carga.
- Sincronización.
- Seguridad eléctrica IEC 62353.

Calibración

- Energía de desfibrilación.
- ECG.
- Sincronismo.
- Marcapasos externo cuando corresponda.

Mantenimiento Correctiva

Entre otras actividades:

- Cambio de batería.
- Cambio de palas.
- Cambio de cable ECG.
- Cambio de conectores.
- Reparación sistema de carga.
- Reparación circuito de descarga.
- Cambio de pantalla.
- Cambio de fuente de alimentación.
- Reparación electrónica.
- Calibración completa.
- Certificación.

Los numerales 10.3 (DEA), 10.4 (Espirómetros) y 10.5 (Electrocardiógrafos) deberán mantener exactamente la misma estructura:

- A. Inspección General
- B. Limpieza Técnica
- C. Verificación Funcional
- D. Ensayos
- E. Calibración
- F. Actualización
- Mantenimiento Correctiva
- Variando únicamente las verificaciones propias de cada tipo de equipo.

10.3 DESFIBRILADORES EXTERNOS AUTOMÁTICOS (DEA)

Incluye equipos de las marcas Nihon Kohden, HeartSine, Zoll, Schiller y otras existentes durante la vigencia del contrato.

Mantenimiento Preventiva

Como mínimo deberá ejecutarse:

A. Inspección General

- Estado de carcasa.
- Estado estructural.
- Estado de indicadores luminosos.
- Estado de indicadores sonoros.
- Estado de conectores.
- Estado de electrodos.
- Estado y vigencia de parches adulto.
- Estado y vigencia de parches pediátricos (cuando corresponda).
- Estado de batería.
- Estado del cargador.
- Estado de etiquetas de identificación.

B. Limpieza Técnica

- Limpieza externa.
- Limpieza interna cuando corresponda.
- Limpieza de conectores.
- Eliminación de polvo.
- Limpieza de compartimientos.
- Limpieza de accesorios.

C. Verificación Funcional

- Autodiagnóstico.
- Estado operativo.
- Estado de alarmas.
- Indicadores luminosos.
- Indicadores sonoros.
- Nivel de batería.
- Reconocimiento de electrodos.
- Verificación del software.

D. Ensayos

- Simulación completa de rescate.
- Ensayo funcional mediante analizador compatible.
- Ensayos de seguridad eléctrica conforme a IEC 62353.

E. Calibración

Cuando corresponda según fabricante:

- Verificación funcional.
- Verificación de energía.
- Verificación electrónica interna.

F. Actualización

Cuando exista autorización del fabricante:

- Firmware.
- Software.
- Configuración.

Mantenimiento Correctiva

Cuando el diagnóstico técnico lo determine, el proveedor deberá considerar, entre otras actividades:

- Cambio de baterías.
- Reposición de parches adulto.
- Reposición de parches pediátricos.
- Cambio de conectores.
- Cambio de gabinete.
- Reparación del sistema de audio.
- Reparación de indicadores luminosos.
- Cambio de cargador.
- Reparación electrónica.
- Actualización de software.
- Ensayos funcionales.
- Ensayos de seguridad eléctrica.
- Certificación técnica.

10.4 ESPIRÓMETROS

Mantenimiento Preventiva

Como mínimo deberá ejecutarse:

A. Inspección General

- Estado de carcasa.
- Estado estructural.
- Pantalla.
- Teclado.
- Conectores.
- Puertos.
- Sensores.
- Turbina.
- Filtros.
- Boquillas.
- Cables.
- Fuente de alimentación.
- Etiquetas.

B. Limpieza Técnica

- Limpieza externa.
- Limpieza interna.
- Limpieza de sensores.
- Limpieza de conectores.
- Eliminación de polvo.
- Limpieza de compartimientos internos.

C. Verificación Funcional

- Encendido.
- Funcionamiento del software.
- Funcionamiento de memoria.
- Reconocimiento de sensores.
- Comunicación con computador cuando corresponda.

D. Ensayos

- Ensayo mediante jeringa patrón certificada.
- Ensayos funcionales.
- Seguridad eléctrica IEC 62353.

E. Calibración

- Calibración mediante jeringa patrón.
- Verificación de flujo.
- Verificación de volumen.

F. Actualización

- Firmware.
- Software.

Mantenimiento Correctiva

- Cambio de turbinas.
- Cambio de sensores.
- Cambio de filtros.
- Cambio de boquillas.
- Cambio de pantalla.
- Cambio de fuente de alimentación.
- Cambio de teclado.
- Reparación electrónica.
- Calibración.
- Certificación.

10.5 ELECTROCARDIÓGRAFOS

Incluye equipos marca:

- Lumed.
- Zoll.
- Mindray.
- Garewell.
- Otras marcas existentes durante la vigencia del contrato.

Mantenimiento Preventiva

Como mínimo deberá ejecutarse:

A. Inspección General

- Estado de carcasa.
- Pantalla.
- Teclado.
- Botones.
- Impresora térmica.
- Cables ECG.
- Pinzas.
- Conectores.
- Batería.
- Cargador.
- Etiquetas.

B. Limpieza Técnica

- Limpieza externa.
- Limpieza interna.
- Limpieza de conectores.
- Eliminación de polvo.
- Limpieza de impresora.

C. Verificación Funcional

- Encendido.
- Autodiagnóstico.
- Calidad de señal.
- Línea base.
- Impresión.
- Funcionamiento de batería.

D. Ensayos

- Simulación ECG.
- Seguridad eléctrica IEC 62353.

E. Calibración

- Amplitud.
- Velocidad.
- Calidad de señal.

F. Actualización

- Firmware.
- Software.

Mantenimiento Correctiva

- Cambio de baterías.
- Cambio de cables ECG.
- Cambio de pinzas.
- Cambio de conectores.
- Cambio de pantalla.
- Cambio de impresora térmica.
- Cambio de fuente de alimentación.
- Reparación electrónica.
- Reparación de placa principal.
- Calibración.
- Certificación.

11. CONSIDERACIONES GENERALES PARA TODO EL EQUIPAMIENTO

Además de las intervenciones específicas descritas anteriormente, el proveedor deberá considerar que cualquier componente que presente desgaste, daño, mal funcionamiento o riesgo de falla deberá ser reparado o reemplazado, incluyendo, entre otros:

- Baterías.
- Cargadores.
- Sensores clínicos.
- Cables.
- Conectores.
- Pantallas.

- Tarjetas electrónicas.
- Módulos de medición.
- Fuentes de alimentación.
- Impresoras.
- Fusibles.
- Ventiladores.
- Transformadores.
- Botones.
- Membranas.
- Teclados.

- Cubiertas.
- Bisagras.
- Tornillos.
- Accesorios clínicos.
- Componentes electrónicos.
- Componentes mecánicos.

Todos los repuestos deberán ser nuevos, originales o equivalentes técnicamente compatibles y autorizados por el fabricante, manteniendo la garantía del equipo y asegurando su correcto funcionamiento.

Finalizada cada intervención, el equipo deberá quedar completamente operativo, calibrado, certificado y disponible para uso clínico inmediato.

12. REQUISITOS TÉCNICOS DEL PROVEEDOR

El oferente deberá acreditar experiencia, capacidad técnica y disponibilidad para ejecutar las mantenciones preventivas y correctivas del equipamiento biomédico objeto de la presente contratación.

Como mínimo deberá cumplir con los siguientes requisitos:

12.1 Experiencia

El oferente deberá acreditar experiencia comprobable en mantenimiento de equipamiento biomédico, con una antigüedad mínima de tres (3) años, mediante contratos, órdenes de compra, certificados de conformidad u otros antecedentes verificables.

12.2 Personal Técnico

El proveedor deberá disponer de personal técnico competente para la ejecución de los trabajos, acreditando formación en electromedicina, electrónica biomédica, ingeniería biomédica o especialidades afines.

La Dirección de Salud podrá solicitar la identificación del técnico que realizará las intervenciones y los antecedentes que acrediten su formación y experiencia.

12.3 Instrumental

Todos los equipos utilizados para diagnóstico, calibración y verificación deberán mantener certificados de calibración vigentes y trazables a patrones reconocidos.

Como mínimo el proveedor deberá disponer de:

- Analizador de seguridad eléctrica.
- Simulador multiparámetro.
- Simulador ECG.
- Analizador de desfibriladores.
- Analizador de presión no invasiva (PNI/NIBP).
- Analizador SpO₂.
- Jeringa patrón para espirómetros.
- Instrumentos de medición eléctrica certificados.

12.4 Repuestos

El proveedor deberá garantizar la disponibilidad de repuestos durante toda la vigencia del contrato.

Todos los componentes instalados deberán ser:

- Nuevos.
- Originales del fabricante; o
- Equivalentes técnicamente compatibles y autorizados por el fabricante.

No se aceptarán componentes reparados, reacondicionados o de procedencia desconocida, salvo autorización expresa de la Unidad Técnica.

13. NIVELES DE SERVICIO (SLA)

Con el objeto de garantizar la continuidad operacional del equipamiento crítico, el proveedor deberá cumplir, como mínimo, los siguientes tiempos de respuesta:

Actividad	Tiempo máximo
Confirmación de recepción del requerimiento	4 horas hábiles
Diagnóstico técnico inicial	24 horas
Atención de equipos críticos fuera de servicio	24 horas
Reparación con repuestos disponibles	72 horas
Informe técnico con necesidad de importación de repuestos	48 horas desde el diagnóstico
Entrega del informe técnico final	3 días hábiles posteriores a la intervención

En caso de requerirse importación de componentes, el proveedor deberá informar por escrito el plazo estimado de entrega, el estado de disponibilidad del repuesto y las medidas alternativas propuestas.

14. GARANTÍA DEL SERVICIO

El adjudicatario garantizará la calidad de todas las intervenciones realizadas.

Como mínimo deberá otorgar:

- Garantía de la mano de obra: seis (6) meses.
- Garantía de repuestos: doce (12) meses.
- Garantía de baterías: doce (12) meses.
- Garantía de tarjetas electrónicas: doce (12) meses.
- Garantía de módulos electrónicos: doce (12) meses.

Durante el período de garantía, cualquier falla atribuible a la intervención realizada deberá ser corregida sin costo.

15. CONTROL DE CALIDAD

Cada intervención deberá contemplar un proceso de control de calidad que incluya:

- Revisión final del equipo.
- Pruebas funcionales completas.
- Ensayos mediante simuladores biomédicos.
- Verificación de parámetros clínicos.
- Ensayos de seguridad eléctrica.
- Calibración cuando corresponda.
- Validación técnica antes de la entrega.

El equipo no podrá ser entregado si presenta observaciones pendientes o resultados fuera de los parámetros establecidos por el fabricante.

16. DOCUMENTACIÓN OBLIGATORIA

Por cada equipo intervenido el proveedor deberá entregar, como mínimo:

- Informe técnico individual.
- Diagnóstico inicial.
- Actividades ejecutadas.
- Registro fotográfico del estado inicial y final.
- Certificado de calibración (cuando corresponda).
- Certificado de seguridad eléctrica.
- Detalle de los repuestos instalados.
- Número de serie de los repuestos, cuando aplique.
- Garantía escrita.
- Recomendaciones técnicas.
- Fecha sugerida para la próxima mantención.

La Unidad Técnica podrá rechazar intervenciones que no cuenten con la documentación exigida.

17. ETIQUETADO DEL EQUIPAMIENTO

Finalizada cada mantención, el proveedor deberá instalar una etiqueta resistente y legible en cada equipo intervenido, indicando al menos:

- Nombre del proveedor.
- Fecha de mantención.
- Tipo de mantención (preventiva o correctiva).
- Nombre o código del técnico responsable.
- Próxima fecha de mantención.
- Número del informe técnico.

18. BITÁCORA DE MANTENIMIENTO

El proveedor deberá actualizar la bitácora de mantenimiento de cada equipo, registrando como mínimo:

- Fecha de intervención.
- Tipo de mantención.
- Horas de trabajo.
- Diagnóstico.
- Actividades realizadas.
- Repuestos instalados.
- Calibraciones efectuadas.
- Ensayos realizados.
- Observaciones.
- Nombre del técnico responsable.

19. EQUIPOS NO REPARABLES

Cuando un equipo no pueda ser reparado, el proveedor deberá emitir un informe técnico fundado indicando:

- Diagnóstico detallado.
- Componentes dañados.
- Estado general del equipo.
- Disponibilidad de repuestos.
- Costo estimado de reparación.
- Análisis costo-beneficio.
- Riesgos asociados a su utilización.
- Recomendación técnica de reparación, baja o reposición.

La sola declaración verbal de que un equipo es irreparable no será aceptada.

20. RECEPCIÓN CONFORME

La recepción conforme será emitida únicamente cuando se verifique que:

- El equipo se encuentra completamente operativo.
- Se ejecutaron todas las actividades comprometidas.
- Los parámetros clínicos cumplen las especificaciones del fabricante.
- Se efectuaron los ensayos de seguridad eléctrica.
- Se realizaron las calibraciones correspondientes.
- Se instalaron los repuestos comprometidos.
- Se entregó toda la documentación técnica exigida.
- Se actualizó la bitácora.
- Se instaló la etiqueta de mantención.
- La Unidad Técnica verificó la correcta operación del equipo.

En caso de detectarse observaciones, el proveedor deberá subsanarlas dentro del plazo indicado por la Unidad Técnica, sin costo adicional para la Dirección de Salud Municipal.



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

ANEXO N°1

INVENTARIO DEL EQUIPAMIENTO:

El proveedor deberá efectuar mantención preventiva y correctiva del siguiente equipamiento biomédico perteneciente a la Dirección de Salud Municipal de El Tabo.

N°	Equipo	Establecimiento	Unidad	Marca	Modelo	N° Serie
1	Monitor de Signos Vitales	CESFAM El Tabo	SUR	Creative Medical	PC-900	J0100RF01807
2	Monitor de Signos Vitales	CESFAM El Tabo	SUR	Creative Medical	PC-900	J0100RF01801
3	Monitor de Signos Vitales	CESFAM El Tabo	SUR	Creative Medical	PC-900	J0100RF01808
4	Monitor de Signos Vitales	CESFAM El Tabo	SUR	Creative Medical	PC-900	J0100RF01805
5	Monitor Desfibrilador	CESFAM El Tabo	SUR	Instramed	CardioMax	052020CM14800
6	DEA	CESFAM El Tabo	SUR	Nihon Kohden	AED-2100K	15108
7	DEA	PSR Las Cruces	Urgencia	HeartSine	SAM 500P	15B00510335
8	DEA	CESFAM El Tabo	SUR	Zoll	AED Plus	X22X460639
9	Espirómetro	CESFAM El Tabo	IRA	MIR	Spirolab	A23-OJ-03825
10	Electrocardiógrafo	CESFAM El Tabo	SUR	Lumed	Euro ECG 3 View	3012409009
11	Electrocardiógrafo	CESFAM El Tabo	SUR	Lumed	Euro ECG 3 View	3012409011
12	Electrocardiógrafo	CESFAM El Tabo	SUR	Zoll	AED Plus	X22C460629
13	Electrocardiógrafo	CESFAM El Tabo	SUR	Mindray	BeneHeart R3	FK-97019546
14	Electrocardiógrafo	CESFAM El Tabo	SUR	Garewell	ECG-1103	SZ09M0001360
15	Electrocardiógrafo	CESFAM El Tabo	SUR	Mindray	BeneHeart R3	FK-60010055
16	Monitor Desfibrilador	CESFAM El Tabo	SUR	Meditech	900B	H17403
17	DEA	CESFAM El Tabo	SUR	Schiller Medical	FRED Easy	58993000125



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

ANEXO N°2
CRONOGRAMA DE MANTENCIONES

Equipo	Mantencción Preventiva	Mantencción Correctiva
Monitores de Signos Vitales	Semestral	Según requerimiento
Monitores Desfibriladores	Semestral	Según requerimiento
DEA	Semestral	Según requerimiento
Electrocardiógrafos	Semestral	Según requerimiento
Espirómetros	Anual	Según requerimiento

i La Unidad Técnica podrá modificar la programación de las mantenciones de acuerdo con las necesidades asistenciales.

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO	
Antecedente	Información
Establecimiento	
Unidad	
Equipo	
Marca	
Modelo	
Número de Serie	
Fecha de Mantención	
Tipo de Mantención	Preventiva
Técnico Responsable	
Empresa	

A. INSPECCIÓN GENERAL				
Actividad	Conforme	No Conforme	No Aplica	Observaciones
Estado de carcasa	☐	☐	☐	
Estado estructural	☐	☐	☐	
Estado de pantalla	☐	☐	☐	
Estado de teclado	☐	☐	☐	
Estado de botones	☐	☐	☐	
Estado de membranas	☐	☐	☐	
Estado de conectores	☐	☐	☐	
Estado de puertos	☐	☐	☐	
Estado de cables de alimentación	☐	☐	☐	
Estado de cables de paciente	☐	☐	☐	
Estado de cables ECG	☐	☐	☐	
Estado de sensores	☐	☐	☐	
Estado de accesorios	☐	☐	☐	
Estado de batería	☐	☐	☐	
Estado del cargador	☐	☐	☐	
Estado de impresora (si aplica)	☐	☐	☐	
Estado de ventiladores (si aplica)	☐	☐	☐	
Estado de etiquetas	☐	☐	☐	
Estado físico general	☐	☐	☐	

B. LIMPIEZA TÉCNICA				
Actividad	Conforme	No Conforme	No Aplica	Observaciones
Limpieza externa	☐	☐	☐	
Limpieza interna	☐	☐	☐	
Eliminación de polvo	☐	☐	☐	
Limpieza de conectores	☐	☐	☐	
Limpieza de placas electrónicas	☐	☐	☐	
Limpieza de ventiladores	☐	☐	☐	
Limpieza de sensores	☐	☐	☐	
Limpieza de accesorios	☐	☐	☐	

C. VERIFICACIÓN FUNCIONAL				
Actividad	Conforme	No Conforme	No Aplica	Observaciones
Encendido	☐	☐	☐	
Autodiagnóstico	☐	☐	☐	
Alarmas	☐	☐	☐	
Pantalla	☐	☐	☐	
Teclado	☐	☐	☐	
Fuente de alimentación	☐	☐	☐	
Batería	☐	☐	☐	
Comunicación interna	☐	☐	☐	
Parámetros clínicos	☐	☐	☐	
Impresora (si aplica)	☐	☐	☐	

D. ENSAYOS FUNCIONALES Y SEGURIDAD ELÉCTRICA				
Actividad	Conforme	No Conforme	No Aplica	Observaciones
Simulación funcional	☐	☐	☐	
Seguridad eléctrica IEC 62353	☐	☐	☐	
Corriente de fuga	☐	☐	☐	
Resistencia de tierra	☐	☐	☐	
Aislamiento eléctrico	☐	☐	☐	

E. CALIBRACIÓN				
Actividad	Conforme	No Conforme	No Aplica	Observaciones
ECG	☐	☐	☐	
Frecuencia cardíaca	☐	☐	☐	
Saturación SpO ₂	☐	☐	☐	
Temperatura	☐	☐	☐	
Presión arterial no invasiva	☐	☐	☐	
Frecuencia respiratoria	☐	☐	☐	
Flujo respiratorio	☐	☐	☐	
Energía de desfibrilación (si aplica)	☐	☐	☐	

F. ACTUALIZACIÓN TECNOLÓGICA				
Actividad	Conforme	No Conforme	No Aplica	Observaciones
Firmware	☐	☐	☐	
Software	☐	☐	☐	
Configuración	☐	☐	☐	
Parámetros internos	☐	☐	☐	

G. OBSERVACIONES GENERALES

H. RESULTADO FINAL
☐ Equipo Operativo
☐ Equipo Operativo con Observaciones
☐ Equipo Fuera de Servicio
☐ Requiere Mantención Correctiva
☐ Requiere Cambio de Repuestos

Técnico Responsable
Nombre: _____
Firma: _____
Fecha: _____

Recepción Unidad Técnica
Nombre: _____
Cargo: _____
Firma: _____
Fecha: _____

I. IDENTIFICACIÓN GENERAL

Establecimiento		Fecha de Mantención	
Unidad Clínica		Hora Inicio	
Equipo		Hora Término	
Marca		Tipo de Mantención	☐ Preventiva ☐ Correctiva
Modelo		Empresa	
N° de Serie		Técnico Responsable	
Código Patrimonial (si aplica)			

II. DIAGNÓSTICO INICIAL

Indicar el estado del equipo al momento de iniciar la intervención.

III. ACTIVIDADES EJECUTADAS

A. Inspección General

Actividad	Ejecutada	Resultado	Observaciones
Estado de carcasa	☐	Conforme / No Conforme	
Estado estructural	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de pantalla	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de teclado	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de botones	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de membranas	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de conectores	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de puertos	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de cables de alimentación	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de cables de paciente	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de sensores	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de accesorios	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de batería	☐	Conforme / No Conforme	
Estado del cargador	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de etiquetas	☐	Conforme / No Conforme	

B. Limpieza Técnica

Actividad	Ejecutada	Resultado	Observaciones
Limpieza externa	☐	Conforme / No Conforme	
Limpieza interna	☐	Conforme / No Conforme	
Limpieza de conectores	☐	Conforme / No Conforme	
Limpieza de placas electrónicas	☐	Conforme / No Conforme	
Limpieza de ventiladores	☐	Conforme / No Conforme	
Limpieza de sensores	☐	Conforme / No Conforme	

C. Verificación Funcional

Actividad	Ejecutada	Resultado	Observaciones
Encendido	☐	Conforme / No Conforme	
Autodiagnóstico	☐	Conforme / No Conforme	
Alarmas	☐	Conforme / No Conforme	
Pantalla	☐	Conforme / No Conforme	
Fuente de alimentación	☐	Conforme / No Conforme	
Estado de batería	☐	Conforme / No Conforme	
Comunicación interna	☐	Conforme / No Conforme	
Parámetros clínicos	☐	Conforme / No Conforme	

D. Ensayos Funcionales y Seguridad Eléctrica

Actividad	Ejecutada	Resultado	Observaciones
Ensayo funcional con simulador	☐	Conforme / No Conforme	
Seguridad eléctrica IEC 62353	☐	Conforme / No Conforme	
Corriente de fuga	☐	Valor obtenido	
Resistencia de tierra	☐	Valor obtenido	
Aislamiento eléctrico	☐	Conforme / No Conforme	

E. Calibraciones

Parámetro	Ejecutada	Resultado
ECG	☐	
Frecuencia Cardíaca	☐	
Saturación SpO ₂	☐	
Temperatura	☐	
Presión Arterial No Invasiva	☐	
Frecuencia Respiratoria	☐	
Flujo Respiratorio	☐	
Energía de Desfibrilación (cuando aplique)	☐	

F. Actualización Tecnológica

Actividad	Ejecutada	Observaciones
Firmware	☐	
Software	☐	
Configuración	☐	

IV. MANTENCIÓN CORRECTIVA (cuando corresponda)

Diagnóstico Técnico	Componentes Reparados o Sustituídos				
	Componente	Cantidad	N° Serie	Original / Equivalente	Garantía

V. ENSAYOS FINALES

☐ Equipo completamente operativo.
☐ Equipo operativo con observaciones.
☐ Equipo requiere nueva intervención.
☐ Equipo fuera de servicio.

VI. RECOMENDACIONES TÉCNICAS

VII. PRÓXIMA MANTENCIÓN PROGRAMADA

Fecha sugerida:

VIII. DECLARACIÓN DEL TÉCNICO

Declaro que las actividades descritas en el presente informe fueron ejecutadas conforme a los Términos Técnicos de Referencia, utilizando instrumental con calibración vigente, respetando las recomendaciones del fabricante y verificando el correcto funcionamiento del equipo al término de la intervención.

Técnico Responsable

Nombre:

Firma:

Fecha:

Recepción Conforme Unidad Técnica

Nombre:

Cargo:

Firma:

Fecha:



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD EL TABO

ANEXO N°5

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

I. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo: _____

Marca: _____

Modelo: _____

Serie (N° de serie): _____

Código Patrimonial (si aplica): _____

Ubicación / Unidad: _____

II. DATOS DE CALIBRACIÓN

Fecha de calibración: _____

Tipo de calibración: ☐ Preventiva ☐ Correctiva

Norma / Procedimiento utilizado: _____

Instrumentos utilizados: _____

III. RESULTADOS OBTENIDOS

Parámetro / Función	Valor Medido	Valor de Referencia	Tolerancia Permitida	Cumple (Sí/No)	Observaciones

Cumplimiento de tolerancias: ☐ CUMPLE ☐ NO CUMPLE

IV. OBSERVACIONES

V. PROFESIONAL RESPONSABLE

Nombre: _____

Cargo / Especialidad: _____

N° Registro Profesional (si aplica): _____

Empresa / Laboratorio: _____

Fecha: _____

Firma: _____



Firma y Timbre

Este certificado acredita que el equipo señalado ha sido calibrado de acuerdo con los procedimientos y estándares vigentes y que los resultados obtenidos se encuentran dentro de las tolerancias permitidas.



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD EL TABO

ANEXO N°6

CERTIFICADO DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

I. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO

Equipo evaluado:	
Marca:	
Modelo:	
Número de serie:	
Código patrimonial (si aplica):	
Ubicación / Unidad:	
Establecimiento:	

II. DATOS DEL ENSAYO

Fecha del ensayo:	
Norma aplicada:	
Tipo de ensayo:	☐ Preventivo ☐ Correctivo ☐ Periódico ☐ Otros: _____

III. RESULTADOS DE SEGURIDAD ELÉCTRICA

Ensayo / Parámetro	Resultado Obtenido	Unidad	Límite Máximo Permitido (Según Norma)	Cumple (Sí / No)
Resistencia de tierra		Ω		
Corriente de fuga		mA		
Corriente al paciente		mA		
Corriente de carcasa		mA		

IV. RESULTADO FINAL

☐ APROBADO ☐ RECHAZADO

Observaciones:

V. INSTRUMENTO UTILIZADO

Nombre del instrumento:	
Marca / Modelo:	
Número de serie del instrumento:	
Número de certificado de calibración:	
Fecha de vencimiento de calibración:	

VI. TÉCNICO RESPONSABLE

Nombre: _____
Cargo / Especialidad: _____
Empresa / Laboratorio: _____
RUT: _____

Firma y Timbre

El presente certificado acredita que el equipo evaluado ha sido sometido a ensayos de seguridad eléctrica, obteniendo los resultados indicados, de acuerdo con la normativa vigente aplicable.



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD EL TABO

ANEXO N°7 GARANTÍA

El proveedor deberá entregar una garantía escrita por cada intervención realizada, indicando:

- Equipo intervenido.
- Actividades ejecutadas.
- Repuestos instalados.
- Fecha de inicio de garantía.
- Fecha de término de garantía.
- Condiciones de cobertura.

I. IDENTIFICACIÓN DEL PROVEEDOR	
Empresa / Proveedor:	
RUT:	
Dirección:	
Teléfono / Contacto:	
Correo electrónico:	

II. IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO INTERVENIDO	
Establecimiento:	
Unidad Clínica:	
Equipo:	
Marca:	
Modelo:	
N° de Serie:	
Código Patrimonial (si aplica):	

III. DETALLE DE LA INTERVENCIÓN			
A. Actividades ejecutadas			
B. Repuestos instalados			
Descripción	Marca / Modelo	N° de Serie	Cantidad
C. Observaciones adicionales			

IV. PERÍODO DE GARANTÍA	
Fecha de inicio de garantía: ____ / ____ / ____	Fecha de término de garantía: ____ / ____ / ____

V. CONDICIONES DE COBERTURA	

VI. DECLARACIÓN	
El proveedor certifica que los trabajos realizados y los repuestos instalados cumplen con las especificaciones técnicas requeridas y que el equipo queda en condiciones óptimas de funcionamiento, otorgando la garantía indicada en el presente documento, de acuerdo con las condiciones de cobertura señaladas.	

PROVEEDOR / TÉCNICO RESPONSABLE	
Nombre: _____	
Cargo: _____	
Firma: _____	
Fecha: ____ / ____ / ____	
	Firma y Timbre

RECEPCIÓN CONFORME UNIDAD TÉCNICA	
Nombre: _____	
Cargo: _____	
Firma: _____	
Fecha: ____ / ____ / ____	
	Firma y Timbre



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

ANEXO N°8

CONSIDERACIONES TÉCNICAS FINALES

1. Todos los trabajos deberán ejecutarse en coordinación con la Unidad Técnica de la Dirección de Salud Municipal de El Tabo.
2. Ningún equipo podrá retirarse del establecimiento sin autorización escrita de la Unidad Técnica.
3. El proveedor será responsable por cualquier daño ocasionado durante la ejecución de los trabajos.
4. Todo repuesto deberá ser nuevo, original o equivalente técnicamente compatible y autorizado por el fabricante.
5. Los costos asociados al suministro de herramientas, equipos de medición, transporte, mano de obra, instalación, pruebas, calibraciones, certificaciones, insumos y demás elementos necesarios para la correcta ejecución del servicio deberán entenderse incluidos en la oferta económica.
6. Finalizada cada intervención, el equipo deberá quedar completamente operativo, calibrado, certificado, identificado mediante etiqueta de mantención y disponible para uso clínico inmediato.
7. La Dirección de Salud Municipal podrá solicitar visitas adicionales cuando existan fallas críticas que comprometan la continuidad asistencial, debiendo el proveedor responder conforme a los tiempos establecidos en estos Términos Técnicos de Referencia.
8. La recepción conforme del servicio sólo procederá una vez verificado el cumplimiento íntegro de las obligaciones establecidas en el presente documento.

MATRIZ DE MANTENCIÓN PREVENTIVA Y CORRECTIVA POR TIPO DE EQUIPO

Dirección de Salud Municipal de El Tabo

OBJETIVO

La presente matriz establece las actividades mínimas obligatorias que deberá ejecutar el proveedor para cada tipo de equipamiento biomédico. Todas las actividades indicadas deberán desarrollarse conforme a lo establecido en el numeral 7 "Mantencción Preventiva" de los presentes Términos Técnicos de Referencia, registrándose obligatoriamente en el Checklist de Mantencción (Anexo N°3), en el Informe Técnico (Anexo N°4) y en la Bitácora del Equipo. Las actividades específicas de cada equipo complementan, pero no reemplazan, las actividades generales de mantención preventiva.

Equipo	Inspección General	Limpieza Técnica	Verificación Funcional	Ensayos Funcionales y Seguridad Eléctrica	Calibración	Actualización Tecnológica	Mantencción Correctiva
Monitor de Signos Vitales	Según numeral 7.1, incluyendo sensores SpO ₂ , temperatura, módulo PNI, cables ECG, batería, cargador y accesorios clínicos.	Según numeral 7.2.	Según numeral 7.3, verificando ECG, FC, FR, SpO ₂ , temperatura, PNI, alarmas y autonomía de batería.	Simulación multiparámetro y ensayos IEC 62353.	ECG, FC, FR, SpO ₂ , temperatura y PNI.	Firmware y software cuando corresponda.	Reemplazo o reparación de baterías, sensores, cables, módulo PNI, pantalla, fuente de alimentación, tarjetas electrónicas y demás componentes defectuosos.
Monitor Desfibrilador / Cardioversor	Según numeral 7.1, incorporando revisión de palas, cable terapia, electrodos, selector de energía y marcapasos externo cuando aplique.	Según numeral 7.2.	Verificación de carga, descarga, sincronismo, ECG y marcapasos externo.	Analizador de desfibriladores, precisión de energía y seguridad eléctrica IEC 62353.	Energía de desfibrilación, sincronismo y ECG.	Firmware y software cuando corresponda.	Reparación del sistema de carga, descarga, batería, pantalla, palas, cables, fuente de alimentación y componentes electrónicos.
Desfibrilador Externo Automático (DEA)	Según numeral 7.1, verificando gabinete, batería, indicadores, estado y vigencia de parches y accesorios.	Según numeral 7.2.	Autotest, alarmas, estado operativo y simulación completa de rescate.	Ensayos funcionales y seguridad eléctrica IEC 62353.	Verificación funcional según fabricante.	Actualización de software cuando exista disponibilidad del fabricante.	Cambio de baterías, parches adulto y pediátrico, conectores, gabinete, sistema de audio e indicadores luminosos.
Espirómetro	Según numeral 7.1, verificando sensores, pantalla, teclado, conexiones, memoria y accesorios.	Según numeral 7.2.	Verificación del sistema de medición, memoria y software.	Ensayos funcionales mediante jeringa patrón y seguridad eléctrica IEC 62353.	Calibración mediante jeringa patrón certificada.	Actualización de software cuando corresponda.	Cambio de turbinas, filtros, boquillas, sensores, pantalla, fuente de alimentación, teclado y componentes electrónicos.
Electrocardiógrafo	Según numeral 7.1, verificando pantalla, impresora térmica, cables ECG, pinzas, conectores, batería y cargador.	Según numeral 7.2.	Encendido, impresión, calidad de señal, línea base y funcionamiento general.	Ensayos con simulador ECG y seguridad eléctrica IEC 62353.	Calibración de amplitud, velocidad y calidad de señal.	Firmware y software cuando corresponda.	Cambio de cables ECG, pinzas, impresora, pantalla, batería, fuente de alimentación, tarjetas electrónicas y reparación de placa principal.

DISPOSICIONES GENERALES

- Todas las actividades descritas en esta matriz son de cumplimiento obligatorio y deberán ejecutarse conforme a las recomendaciones del fabricante.
- La denominación de cada actividad deberá ser exactamente la misma utilizada en: Numeral 7 "Mantencción Preventiva"; Anexo N°3 "Checklist Oficial de Mantencción"; Anexo N°4 "Informe Técnico de Mantencción".
- Ninguna actividad podrá considerarse ejecutada si no se encuentra registrada en el Checklist Oficial, en el Informe Técnico y en la Bitácora del Equipo.
- Si durante la mantención preventiva se detectan componentes con desgaste, deterioro, pérdida de calibración o riesgo de falla, el proveedor deberá informar inmediatamente a la Unidad Técnica y proponer la correspondiente mantención correctiva, adjuntando el diagnóstico técnico y el detalle de los repuestos requeridos.
- La Unidad Técnica podrá verificar en terreno cualquiera de las actividades registradas y solicitar evidencia adicional, incluyendo registros instrumentales, certificados de calibración, certificados de seguridad eléctrica y registro fotográfico de las intervenciones realizadas.
- El incumplimiento de cualquiera de las actividades descritas en la presente matriz constituirá un incumplimiento técnico de las obligaciones contractuales y podrá dar lugar a las medidas establecidas en las Bases Administrativas y en el respectivo contrato.



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE EL TABO

ANEXO N°10

MATRIZ DE RECEPCIÓN CONFORME

Documento	Entregado	Conforme
Checklist	☐	☐
Informe Técnico	☐	☐
Certificado Calibración	☐	☐
Certificado Seguridad Eléctrica	☐	☐
Registro Fotográfico	☐	☐
Bitácora Actualizada	☐	☐
Etiqueta Instalada	☐	☐



Firma proveedor



Firma Unidad Técnica



Fecha:



Con este anexo, la recepción conforme deja de ser una apreciación subjetiva y pasa a basarse en una verificación documentada.

PAUTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA DE LAS OFERTAS

La evaluación técnica podrá realizarse de acuerdo con los siguientes criterios:

Criterio	Ponderación
Experiencia del proveedor en mantención de equipamiento biomédico	25 %
Experiencia específica en equipos iguales o equivalentes	15 %
Tiempo de respuesta para atención de fallas críticas	15 %
Disponibilidad de repuestos originales o equivalentes autorizados	10 %
Certificación y experiencia del personal técnico	10 %
Equipamiento e instrumental de calibración y seguridad eléctrica	10 %
Garantía ofrecida para mano de obra y repuestos	10 %
Calidad y completitud de la propuesta técnica	5 %
Total	100 %

Criterios de Evaluación

1. Experiencia del proveedor (25 %)

Se evaluará la experiencia demostrable en mantención preventiva y correctiva de equipamiento biomédico, respaldada mediante certificados, órdenes de compra, contratos o recepciones conformes.

2. Experiencia específica (15 %)

Se valorará la experiencia comprobable en equipos de características similares a los incluidos en el inventario, especialmente monitores de signos vitales, cardioversores, DEA, espirómetros y electrocardiógrafos.

3. Tiempo de respuesta (15 %)

Se evaluará el compromiso de atención para fallas críticas y la capacidad de respuesta dentro de los plazos establecidos en los TTR.

4. Disponibilidad de repuestos (10 %)

Se considerará la capacidad del proveedor para disponer de repuestos originales o equivalentes autorizados, así como la existencia de stock o mecanismos de abastecimiento.

5. Personal técnico (10 %)

Se evaluará la formación, experiencia y certificaciones del personal que ejecutará las mantenciones.

6. Instrumental técnico (10 %)

El proveedor deberá acreditar el uso de equipos de medición y simuladores con certificados de calibración vigentes.

7. Garantía (10 %)

Se evaluará el período de garantía ofrecido para la mano de obra y los repuestos instalados, considerando favorablemente garantías superiores a las mínimas exigidas.

8. Calidad de la propuesta técnica (5 %)

Se revisará el nivel de detalle de la metodología de trabajo, los procedimientos de mantención, el plan de ejecución y la trazabilidad documental propuesta.

DISPOSICIÓN FINAL

La sola presentación de una oferta implicará que el oferente declara conocer y aceptar íntegramente los presentes Términos Técnicos de Referencia y que cuenta con la capacidad técnica, profesional y logística para ejecutar el servicio conforme a las condiciones establecidas.

El adjudicatario será responsable de ejecutar todas las actividades necesarias para restituir el funcionamiento seguro y eficiente del equipamiento biomédico, aun cuando determinadas intervenciones o componentes no se encuentren expresamente individualizados en estos Términos Técnicos de Referencia, siempre que sean indispensables para dejar el equipo completamente operativo, calibrado, certificado y apto para su utilización clínica.



DISAM
DIRECCIÓN DE SALUD MUNICIPAL
ILUSTRE MUNICIPALIDAD EL TABO